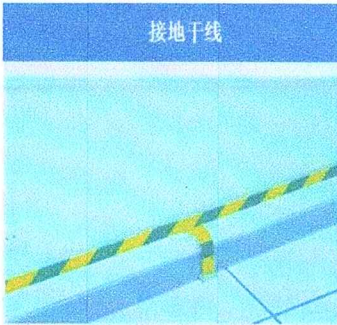


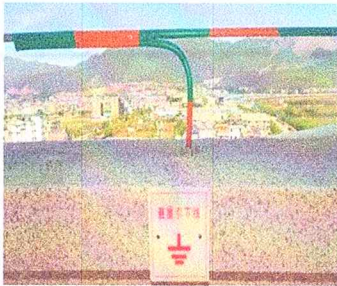
建设工程施工工艺标准（防雷（接地及屋面）施工工艺）-050

序号	施工工序部位	材料器具准备	施工要求	施工图片	验收标准	验收工具									
1	施工准备与加工	主材料：扁钢、角钢、圆钢、钢管等； 常用电工工具：手锤、钢锯、锯条、铁镐、大锤	1、组织施工技术人员和主要施工人员熟悉和审查施工图纸，并到现场熟悉现场实际情况； 2、作好开工前的技术培训(特殊工种、工艺)和技术交底工作 3、检查接地线的材质要符合设计要求。根据设计要求的数量、材料、规格进行加工，材料一般采用钢管和角钢切割，长度不应小于2.5m。 4、如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状：遇松软土壤时，可切成斜圆形，为了避免打入时受力不均使管子歪斜，也可以加工成扁尖形； 遇土质很硬时，可将尖端加工成圆锥形。 如选用角钢时，应采用不小于40mm*40mm*4mm的角钢，角钢的一端应加工成尖头形状。 5、材质：热镀锌	<table border="1"><caption>圆钢和扁钢的最小规格</caption><thead><tr><th>地 方</th><th>扁 钢</th><th>圆 钢</th></tr></thead><tbody><tr><td>室内</td><td>25</td><td>10</td></tr><tr><td>室外</td><td>30</td><td>12</td></tr></tbody></table>	地 方	扁 钢	圆 钢	室内	25	10	室外	30	12	1、接地体的长度（长度不应小于2.5m） 2、接地体的厚度 3、材质：热镀锌	1、游标卡尺 2、千分尺 3、直尺
地 方	扁 钢	圆 钢													
室内	25	10													
室外	30	12													
2	基础接地体安装	工具：冲击钻、电焊机、电焊工具等。 其他材料：电焊条、防腐漆、银粉漆等。	一、安装接地体(板)：先将接地体放在沟槽的中心线上，打入地下。一般采用大锤打入，一人扶着接地体，一人用大锤敲打接地体顶部。使用大锤敲打接地体时要平稳，锤击接地体正中，不得打偏，角钢及钢管接地体应垂直配置。 二、接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m。垂直接地体长度不应小于2.5m，其相互之间间距一般不应小于5m。接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m；遇在垃圾灰渣等埋设接地体时，应换土，并分层夯实。 三、利用建筑底板（地梁）钢筋做水平接地体，按设计要求，将底板（地梁）主钢筋（不少于两根Φ16mm）搭接焊接，用色漆做好标记，以便于引出和检查，做好验收记录。 四、利用工程桩钢筋做垂直接地体，按设计要求，找好工程桩位置，把工程桩内四个角的钢筋搭接焊接，再与底板主钢筋（不少于两根Φ16mm）焊接牢固，用色漆做标记，做好验收记录。 五、接地体（线）的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后，刷防锈漆一道，银粉漆两遍。		一、搭接焊长度要求如下： 1、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍，三面施焊。（当扁钢宽度不同时，搭接长度以宽的为准）。敷设前扁钢需调直，煨弯不得过死，直线段上不应有明显弯曲，并应立放。 2、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。（当直径不同时，搭接长度以直径大的为准）。 3、镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时，其长度为圆钢直径的6倍；双面施焊。 4、镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面，上下两面施焊。为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接处，还应直接将扁钢本身弯成弧形（或直角形）与钢管（或角钢）焊接。 二、焊接操作人员必须持证上岗，以免焊接质量不符合要求。	1、直尺									



3	接地干线（配电房专用）	工具：冲击钻、电焊机、电焊工具等。 其他材料：电焊条、防腐漆、银粉漆等。	一、预留孔与埋设支持件： 按设计要求尺寸位置，预留出接地线孔，预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上。其方法有以下三种： 1、施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内，当混凝土还未凝固时，抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。 2、将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内，预留孔距墙壁表面应为15~20mm。 3、保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形或圆形，大小应使接地线穿入时，每边有6mm以上的空隙。 二、支持件固定： 支持件固定（砖墙体）：根据设计要求先在砖墙（或加气混凝土墙、空心砖墙）上确定坐标轴线位置，然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放入墙内，待墙砌好后将方木样板剔出，然后将支持件放入孔内，同时洒水淋湿孔洞，再用水泥砂浆将支持件埋牢，待凝固后使用。 支持件固定（现浇墙体）：现浇混凝土墙上固定支架，先根据设计图要求弹线定位，钻孔，支架做燕尾埋入孔中，找平正，用水泥砂浆进行固定。 三、接地干线敷设： 1、首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯，并安装断接卡子及接地端子。 2、敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽，然后将扁钢侧放埋入。回填土应压实，接地干线末端露出地面应不超过0.5m，以便接引地线。 3、扁钢敷设：扁钢敷设前应调直，然后将扁钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电（气）焊焊接。扁钢应侧放而不可放平，侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直，焊后清除药皮，刷防锈漆一道，银粉漆两遍，并将接地线引出至需要的位置，留有足够的连接长度，以待使用。	接地干线  门槛接地 	变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定： 1、便于检查，敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修； 2、当沿建筑物墙壁水平敷设时，距地面高度250~300mm；与建筑物墙壁间的间隙10~15mm；支持件应采用40mm×4mm的扁钢，末端应制成燕尾状，入孔深度与宽度各为50mm，总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m，垂直部分为1.5m，转弯部分为0.5m。接地干线敷设应平直，水平度与垂直度允许偏差2/1000，但全长不得超过10mm。转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。 3、当接地线跨越建筑物变形缝时，设补偿装置； 4、接地线表面沿长度方向，每段为15~100mm，分别涂以黄色和绿色相间的条纹； 5、变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。	1、直尺
4	引下线施工	扁钢 圆钢 扳手 电焊机	一、防雷引下线明敷应符合下列规定： 1. 引下线的垂直允许偏差为2 / 10000。 2. 引下线必须调直后进行敷设，弯曲处不应小于90°，并不得弯成死角。 3. 引下线除设计有特殊要求者外，镀锌扁钢截面不小于48mm²，镀锌圆钢直径不得小于8mm。 4. 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。 二、防雷引下线暗敷应符合下列规定： 1. 引下线扁钢截面不得小于25mm*4mm；圆钢直径不得小于12mm。 2. 引下线必须在距地面1.5~1.8m处做断接卡子或测试点（一条引下线者除外）。断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm，并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 3. 利用主筋作暗敷引下线时，每条引下线不得少于两根φ16mm主筋。建筑物的金属构件（如消防梯、烟囱的铁爬梯等）可作为引下线，但所有金属部件之间均应连成电气通路。	 引下线分段固定	1、首先将所需扁钢（或圆钢）用手锤（或钢筋扳子）进行调直或拉直。 2、及时将引下线的下端与接地体焊接好，或与断接卡子接好。随着建筑物的逐步增高，将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接，焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆，并请有关人员进行隐检验收，做好记录。 3、利用主筋（直径不少于16mm）作引下线时，按设计要求找出全部主筋位置，用油漆作好标记。 4、土建装修完毕后，将引下线在地面2m的一段套上保护管，并用卡子将其固定牢固，刷上红白相间的油漆。	1、直尺 2、目测



5	屋面避雷带或均压环	扁钢 圆钢 电焊机	避雷网安装做法: (1) 避雷线如为扁钢, 可放在平板上用手锤调直; 如为圆钢, 可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上, 另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上, 进行冷拉调直。 (2) 将调直的避雷线运到安装地点。 (3) 将避雷线调直、敷设、卡固、焊接连成一体, 同引下线焊接。焊接的药皮应敲掉, 进行局部调直后刷防锈漆及银粉。 (4) 建筑物屋顶上有突出物, 如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等, 这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。 (5) 在建筑物的变形缝外应做防雷跨越处理。避雷引下线处应采用金属铭牌制作永久标识。		一、避雷网安装应符合以下规定: 1、避雷线应按水平或垂直敷设, 亦可与建筑物倾斜结构平行敷设; 避雷线应平直、牢固, 不应有高低起伏和弯曲现象。 2、距离建筑物应一致, 距离建筑物表面100mm。支持件间的距离, 在水平直线部分宜为0.5~1.5m; 垂直部分宜为1.5~3m; 转弯部分宜为0.3~0.5m; 平直度每2m检查段允许偏差3 / 1000, 但全长不得超过10mm。 3、避雷线弯曲处不得小于90°, 弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。避雷线如用扁钢, 截面不得小于48mm²。有变形缝处应作煨管补偿。 4、避雷带支架应做不小于5kg的拉力试验。	1、直尺 2、目测
6	接地电阻检测	接地电阻测定仪	一、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点 二、接地电阻测定仪: 1、三根线, 一根连接到被测接地体上, 另外两根接地棒打入湿土地区, 打入深度为0.5~0.7m, 三根之间的距离时20m。 2、把仪表放在水平位置, 检查表头指针是否在红线上, 若不在, 调整零位调节钮, 使指针回到红线上, 测量时先将倍率表盘置于乘10的倍率档。 3、由慢到快逐渐摇动仪表把手。使转速达到约120r / min, 再调整标度盘, 使指针在红线上, 读表盘数, 将读数乘倍率则为所测接地电阻值; 4、若测量表盘数小于1时, 则为把倍数表盘置于乘1的倍率档, 在调整表度盘进行测试, 将测得读数乘1即为所测的接地电阻值。 5、要求接地电阻R<1欧姆。		1、测量接地电阻前须连续天晴三天 2、当利用自然接地体作为接地装置时, 应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试。 3、当利用人工接地体作为接地装置时, 应在回填土之前进行测试。 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求, 并形成记录。若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。须增加人工接地极(降阻剂、换土或接地模块来降低接地电阻), 直到符合要求为止。	1、接地电阻测定仪 2、目测
7	注意事项	/	1、其它工种在挖土方时, 注意不要损坏接地体。 2、安装接地体时, 不得破坏散水和外墙装修。不得随意移动已经绑好的结构钢筋。 3、支架剔洞时, 不应损坏建筑物的结构。支架稳注后, 不得碰撞松动。 4、防雷引下线(暗)敷设安装保护管时, 注意保护好土建结构及装修面, 拆架子时不要碰引下线。 5、避雷网敷设遇坡防水卷材屋面时, 在操作时应采取措施, 以免踩坏屋面。 6、拆除脚手架时, 注意不要碰坏避雷针。安装避雷针注意保护土建装修。 7、接地体扁钢、圆钢、接闪器等均为热镀锌材质。	/	1、镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格证。 2、防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。 3、防雷接地分项工程质量检验评定记录。	/